Generator Soal Ujian Teori Berkendara dengan LLM dan RAG

Dwi Nabila Dhiya Ulhaq (233510384) | Tasya Mulyani (233510145)

Latar belakang

- Siapa pun yang mengemudi di kawasan kilang RU II Dumai harus punya IMKP, dan IMKP baru terbit setelah lulus ujian teori.
- Sistem ujian onlinenya sudah kami bangun saat KP dengan ASP.NET Core dan SQL Server.
- Yang masih tertinggal adalah bank soalnya: seluruhnya masih ditulis manual oleh tim Checkpoint.

Alur ujian yang sudah jalan

1. Vendor mendaftarkan peserta
2. Peserta menerima OTP
3. Mengerjakan ujian online
4. Skor dan status lulus keluar

Masalah di bank soal

1

Soal ditulis manual

Tim Checkpoint menyusun soal sendiri. Butuh waktu dan tenaga, hasilnya terbatas dan sering berulang.

2

Tidak ada rujukan aturan

Soal tidak tertaut ke dokumen peraturan, jadi reviewer sulit mengecek apakah isinya sesuai.

3

Belum ada cek otomatis

Format, soal kembar, dan kecocokan kunci jawaban belum diperiksa sebelum sampai ke reviewer.

Dampaknya: lulus ujian belum tentu berarti pengemudi benar-benar paham aturan keselamatan.

Solusi: soal dari peraturan

1. Unggah PDF peraturan per refinery unit
2. Potong teks dan buat embedding
3. Ambil potongan yang paling relevan
4. LLM lokal buat soal, kunci, dan sitasi
5. Cek otomatis, lalu review manusia

Soal yang disetujui masuk Bank Soal dan langsung dipakai di ujian peserta.
Model dan indeks berjalan lokal lewat Ollama, tanpa API berbayar.

Tujuan project

TUJUAN UTAMA

Membuat modul yang menyusun soal ujian teori berkendara otomatis dari dokumen peraturan, lengkap dengan kunci, penjelasan, dan sitasi sumber, lalu menyambungkannya ke sistem ujian IMKP.

1. Mengelola dokumen peraturan: unggah, ekstrak teks, chunking, embedding
2. Membuat soal berbasis RAG yang disertai sitasi sumber
3. Cek otomatis dan review manusia sampai soal masuk Bank Soal
4. Menghubungkan Bank Soal ke sesi ujian peserta

Tech stack

ASP.NET Core

Backend dan antarmuka web sistem IMKP

SQL Server + EF Core

Data sistem, metadata dokumen, dan Bank Soal

Ollama

LLM dan embedding lokal (mis. qwen2.5:7b), tanpa API berbayar

Penyimpanan vektor

Untuk indeks embedding. Pilihannya diputuskan saat design review

Library PDF

Ekstraksi teks dan chunking. Dipilih saat design review

Git dan GitHub

Version control dan kerja bareng antar anggota

Progress sejauh ini

Sudah selesai

- Project Definition Document (2 Okt 2026)
- Idea Discovery Canvas: 3 paper dikaji, gap dan ide dipilih

Berikutnya

- Selaraskan scope dan peran, urus dokumen peraturan
- Rancang arsitektur dan skema database modul RAG
- Bangun modul dokumen dan generator soal RAG

M1 Definisi | **M2 Desain** | **M3 Prototype** | **M4 Integrasi** | **M5 Testing** | **M6 Final**

Cara kami mengukur hasil

minimal

80%

soal RAG sesuai dokumen, diuji pada 10 soal RAG vs 10 soal tanpa RAG

minimal

80%

precision@5 retrieval pada 20 kueri topik

minimal

68

skor SUS dari sedikitnya 3 petugas atau pembimbing

maksimal

10 mnt

untuk generate 20 soal di perangkat demo

Ditambah: semua soal RAG punya sitasi yang bisa dibuka, dan 10 sesi simulasi ujian berjalan tanpa galat.

THANK YOU !